

STABILITÉ DE LA NUMÉRATION PLAQUETTAIRE EN FONCTION DU DÉLAI ET DE LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS SANGUINS

Revue de la littérature

M. KECHICHE¹ , S. KEHILA²

1 Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Algérie • 2 Service d'Hémodiologie et Transfusion Sanguine, Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Algérie



Introduction

L'hémogramme (NFS) est l'un des examens les plus prescrits. La **numération plaquettaire** est essentielle à l'évaluation du risque hémorragique ou thrombotique. Les conditions pré-analytiques — délai et température de conservation — sont une cause majeure d'erreurs de laboratoire.



Méthodes

Recherche menée sur PubMed et Google Scholar : 5 études retenues (2018-2026) — 4 internationales + 1 étude locale (mémoire, CHU de Sétif) — couvrant des tubes K2/K3-EDTA, des températures de 4 °C à 33 °C, des durées de 4 h à 7 jours, et plusieurs automates d'hématologie (Sysmex®, Cell-Dyn®, Celltac G+®).

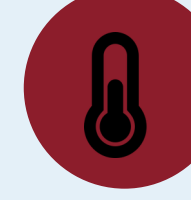
Tableau 1 — Synthèse comparative des 5 études

Étude	Température(s) testée(s)	Stabilité de la numération plaquettaire	Paramètre le plus sensible
Hallal et al., 2026 (mémoire, CHU Sétif)	4 °C et 23 °C (ambiante)	Stable 48 h aux deux températures	VPM : 8,83 → 9,95 fL à 23 °C (48 h)
Unalli & Ozarda, 2021	4 °C, 10 °C, 23 °C	Stable 48 h	MPV ↑ significatif dès 20 h (toutes T°)
Jain et al., 2018	33 °C	Stable < 4 h seulement	Plaquettes, MPV, Hct instables dès 4 h
Kayadibi et al., 2020	4 °C et T. ambiante (3 positions)	Numération stable ; MPV/PDW instables	MPV et PDW à T. ambiante (240 min)
Doeleman et al., 2023	4 °C, 21-22 °C, 30 °C	Stable 96 h à 4 °C ; jusqu'à 7 j à T. ambiante	Hct/MCV se dégradent avant les plaquettes



Objectif

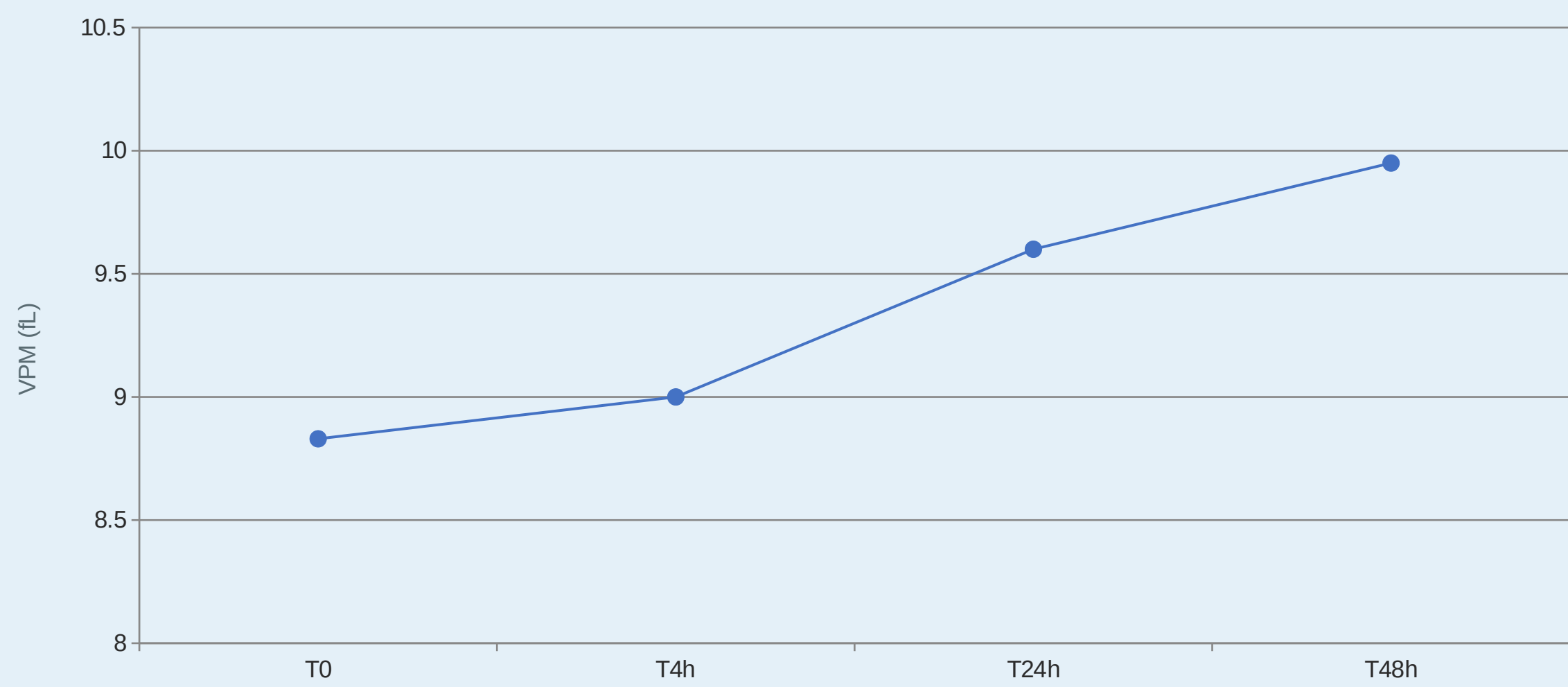
Cette **revue de la littérature** vise à synthétiser les données disponibles — issues d'études internationales et d'une étude locale menée au CHU de Sétif — sur **l'effet du délai** et de la **température de conservation** des échantillons sanguins (tubes EDTA) sur la stabilité de la **numération plaquettaire** et des indices dérivés (**VPM, PDW, plaquettocrite**), afin de dégager des recommandations pratiques adaptées aux laboratoires.



Résultats

La synthèse des 5 études montre une **stabilité globale de la numération plaquettaire** à court et moyen terme, mais une **grande variabilité du VPM et du PDW** selon la température, la durée et le système de mesure employé.

Figure 1 — Évolution du VPM à température ambiante (23 °C), données du mémoire (CHU de Sétif, 2026)



Le **VPM** augmente progressivement de **T0** jusqu'à **T48h**. L'évolution traduit une augmentation significative du volume plaquettaire moyen après 24h de conservation.



Discussion

Unalli & Ozarda (2021) — la numération plaquettaire reste stable (variation < 5 %) à 4 °C, 10 °C et 23 °C sur 48 h, comme l'hémoglobine et la TCMH. Le VPM, en revanche, augmente significativement entre 20 et 48 h à toutes les températures testées — y compris au réfrigérateur — confirmant un gonflement plaquettaire indépendant du froid. **(1)**

Jain et al. (2018) —chez 20 donneurs de sang, les plaquettes et le VPM présentent un biais statistiquement significatif dès moins de 4 h de conservation à 33 °C, avec une baisse initiale d'environ 10 % du nombre de plaquettes dans les premières heures. À l'inverse, l'hb, les GR, les GB et les lymphocytes restent fiables jusqu'à 24 h. Ces résultats soulignent l'importance d'un transport à température contrôlée dans les zones à forte chaleur. **(2)**

Kayadibi et al. (2020) —selon le test t apparié, presque tous les paramètres apparaissent instables. Avec un critère de variation de 1 % du CV, la numération plaquettaire elle-même est instable dans certaines conditions de transport, tout comme le VPM, le PDW et la plaquettocrite. Avec un critère basé sur la variation biologique (CVI), seuls le VPM et le PDW restent instables à température ambiante quelle que soit la position du tube, tandis que la numération plaquettaire brute reste stable. **(3)**

Doeleman et al. (2023) — la numération plaquettaire reste stable au moins 96 h à 4 °C (tendance jusqu'à 7 jours) et jusqu'à 7 jours à température ambiante (21-22 °C). À 30 °C en revanche, elle dépasse les seuils acceptables dès 24 h, comme l'hématocrite et le VGM. Une légère différence est aussi observée entre sang veineux et capillaire pour la numération plaquettaire et le VPM. **(4)**

Hallal et al. (2026, mémoire CHU Sétif) — sur une cohorte algérienne, la numération plaquettaire reste stable à 23 °C et 4 °C sur 48 h, mais le VPM augmente progressivement à température ambiante (8,83 → 9,95 fL), associé à une macroplaquettose visible au frottis — **(5)**



Conclusion

Ces résultats convergent vers une recommandation claire : la conservation à 4 °C reste la stratégie la plus sûre pour préserver la fiabilité de l'hémogramme, **particulièrement pertinent dans notre contexte algérien, où les températures estivales dépassent fréquemment les seuils critiques identifiés (33 °C)**. Nous considérons que l'adoption de critères basés sur la variation biologique (CVI), plutôt que des tests statistiques génériques, permettrait une évaluation plus pertinente de la stabilité pré-analytique dans nos laboratoires.



Références

- Unalli OS, Ozarda Y. Stability of hematological analytes during 48 hours storage at three temperatures using Cell-Dyn hematology analyzer. J Med Biochem. 2021;40(3):252-260. doi:10.5937/jomb0-27945
- Jain A, Jain S, Singh N, Aswal P, Pal S, Meinia SK, et al. Storage stability of commonly used haematological parameters at 33 °C. Biochem Med (Zagreb). 2018;28(2):020901. doi:10.11613/BM.2018.020901
- Kayadibi H, Acar IA, Cam S. Stability of complete blood count parameters depends on the storage temperature, storage time, transport position and selected stability criterion. Scand J Clin Lab Invest. 2020;80(6):470-478. doi:10.1080/00365513.2020.1783570
- Doeleman MJH, Esseveld A, Huisman A, de Roock S, Tiel Groenestege WM. Stability and comparison of complete blood count parameters between capillary and venous blood samples. Int J Lab Hematol. 2023;45(5):659-667. doi:10.1111/ijlh.14080
- Hallal I, Kechiche M, Mabrouki L. L'impact des conditions pré-analytiques sur la stabilité des paramètres de l'hémogramme [Mémoire, Diplôme de Docteur en Pharmacie]. Sétif : Université Ferhat Abbas Sétif 1 ; 2026.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

4 °C — à privilégier dès que l'analyse est différée : stabilité plaquettaire démontrée jusqu'à 96 h, voire 7 jours. **(1,4,5)**

Ambiante (20-25 °C) — acceptable pour la numération seule jusqu'à 24-48 h, mais VPM/PDW se dégradent dès 12-20 h. **(1,3,5)**

Climat chaud (> 30 °C) — analyser sous 4 h impérativement ; au-delà, dérive de la numération, du VPM et de l'Hct. **(2,4)**

Transport — limiter les changements de position du tube, qui affectent VPM/PDW indépendamment de la température. **(3)**

Critère de décision — préférer un seuil basé sur la variation biologique (CVI) à un simple test statistique. **(3)**

APPORT LOCAL

Une étude menée au CHU de Sétif (mémoire, 2026) confirme ces tendances sur une cohorte algérienne.